

Клинико-генотипические аспекты рака толстой кишки и значение молекулярно-генетических исследований в скрининге, ранней диагностике и профилактике колоректального рака у лиц молодого возраста

Кайдаров Б.К.¹, Афонин Г.А.¹, Джансугурова Л.Б.², Хожаев А.А.¹, Любченко Л.Н.³

¹ Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д.Асфендиярова

² Институт общей генетики и цитологии МОН РК

³ Российский Онкологический Научный Центр им. Н.Н. Блохина РАМН

На протяжении последних десятилетий было идентифицировано множество внешних и генетических фактов риска развития рака толстой и прямой кишки (РТК). Наиболее важными из них являются: возраст, наличие в анамнезе заболевания колоректальным раком или аденом толстого кишечника, характер питания, воспалительные заболевания кишечника и синдром наследственного рака толстой кишки [1]. По данным различных авторов, приблизительно 10% пациентов, у которых развивается колоректальный рак, имеют наследуемую генетическую предрасположенность к этому заболеванию. От 3% до 5% случаев КРР связаны с наследственным неполипозным колоректальным раком, и еще у 1% пациентов заболевание ассоциировано с семейным аденоматозным полипозом (САП).

Среди больных РТК доля пациентов с онкологически отягощенным семейным анамнезом составляет приблизительно 20–30%, а около 10% всех случаев РТК являются аутоматно-доминантными заболеваниями. Среди наследственных синдромов, связанных с РТК выделяют семейный аденоматозный полипоз (САП), наследственный неполипозный КРР (ННКРР), синдромы Гарднера-Тернера, Пейтца-Егерса, Банайан-Рувалкаба, Блюма, болезнь Тюрко, ювенильный полипоз толстой кишки, предполагают развитие РТК в сочетании с опухолями других локализаций. Выяснение молекулярно-генетических основ этих процессов позволяет изучать этиологию и патогенез заболевания, разрабатывать систему ранней диагностики и оптимизации наблюдения, лечения и профилактики с учетом индивидуального генотипа пациента.

Важным этапом в постановке генетического диагноза является медико-генетическое консультирование [2]. При этом должны быть уточнены и идентифицированы все случаи заболевания у родственников, возраст начала болезни, наличие первично-множественных опухолей, фенотипические признаки, предшествующие возникновению рака (например, аденомы толстой кишки), специфические синдромальные ассоциации. Подтверждение генетического заключения требует высокоспециализированного молекулярно-генетического исследования с целью выявления герминальных мутаций генов предрасположенности и других значимых молекулярных маркеров [3].

Ситуация с заболеваемостью и смертностью от КРР в Республике Казахстан вызывает тревогу. Не вдаваясь в причины (во многом сегодня остающиеся до конца не выясненными) роста заболеваемости КРР среди лиц молодого возраста, важно отметить, что все случаи заболевания КРР не дифференцируются по возрасту, т.е. они регистрируются единым массивом без стратификации по возрасту, и соответственно без выделения ведущей причины возникновения заболевания в той или иной возрастной категории.

Показания для углубленного генетического обследования лиц с подозрением на наследственный неполипозный рак толстой кишки были сформированы как Амстердамские критерии и критерии Бетезды (Bethesda), которые включают следующие клинические признаки:

В обзоре приведены современные данные о наследственных опухолевых синдромах связанных с колоректальным раком. Рассмотрена роль молекулярно-генетических исследований в скрининге, ранней диагностике и профилактике развития злокачественных опухолей у пациентов с онкологически отягощенным анамнезом, возможности интервенционных методов в снижении заболеваемости и смертности наследственными формами КРР.

Modern data on hereditary tumor syndromes, connected with colorectal cancer are considered in the article. Possibilities of molecular-genetic investigations, screening, early diagnostics and prevention of development of malignant tumors in patients with oncological anamnesis of colorectal cancer are listed.

- молодой возраст (манифестации заболевания до 50 лет);
- присутствие у кровных родственников больного (1 и 2 степени родства) злокачественного новообразования толстой кишки и/или других опухолей, ассоциированных с наследственным неполипозным раком толстой кишки (рак яичников, рак эндометрия);
- первично-множественный характер опухолевого процесса.

Наследственные синдромы, ассоциированные с РТК подразделяются на 2 группы. Первую составляет так называемый семейный полипоз толстой кишки (САП, семейный аденоматозный полипоз; FAP, familial adenomatous polyposis). Он проявляется возникновением сотен полипов толстой кишки, некоторые из которых неминуемо трансформируются в злокачественную опухоль. САП-синдром чаще всего связан с мутацией в гене APC, хотя сходные по клинической картине проявления могут вызываться повреждением и других генов, в частности, гена MYH [4]. Вторая группа наследственного РТК связана с так называемым синдромом наследственного неполипозного рака толстой кишки (ННКРР; HNPCC, hereditary non-polyposis colorectal cancer). ННКРР-синдром характеризуется наличием так называемых «фенокопий», то есть мутаций в нескольких различных генах, которые вызывают идентичные фенотипические проявления.

В зависимости от числа полипов выделяются следующие формы заболевания:

- классическая или типичная форма (100–500 полипов);
- диффузная форма или тотальный полипоз (более 2000 полипов);
- аттенуированная форма или множественный полипоз (10–100 полипов).

Средний возраст развития РТК на фоне САП составляет 30–35 лет, что на 30 лет раньше чем в общей популяции; у 5% пациентов озлокачествление полипов происходит к 20-летнему

возрасту. САП стал первым заболеванием, ассоциированным с РТК, для которого был идентифицирован ген предрасположенности APC (Adenomatous Polyposis Coli), являющийся доминирующим этиологическим фактором в развитии этой патологии. Функциональная значимость мутаций APC связана с ключевой ролью этого гена в регуляции клеточного деления эпителия толстой кишки и других тканей. Структурные перестройки в гене APC выявляют в 95% случаев классического САП (более 500 вариантов). Частота герминальных мутаций составляет 50–70%. Доля мутаций *de novo*, по данным разных авторов, колеблется от 7% до 25%. Спектр мутаций APC очень широк и не содержит каких-либо определяющих так называемых «горячих» точек.

Риск развития САП и РТК у носителей мутаций гена APC близок к 100%. Опухоли других локализаций (желудка, тела матки, щитовидной железы, молочной железы, центральной нервной системы, а также первично-множественные злокачественные новообразования) могут возникать у 75% пациентов-носителей. Существует тесная взаимосвязь между генетическим дефектом и клиническими проявлениями болезни, что имеет большое значение для индивидуального подхода к диагностике, лечению и профилактике. Большинство тяжелых вариантов САП, включая диффузный и множественный полипоз, синдром Гарднера и РТК, ассоциированы с мутациями в кодонах 1250–1464. Мутации в кодоне 1309, несмотря на внутрисемейную вариабельность, чаще вызывают тяжелую форму болезни с ранним началом заболевания, появлением тысяч полипов и развитием рака на 10 лет раньше, чем при других мутациях.

ННКРР, известный также как синдром Линча, – частая наследственная форма РТК с аутосомно-доминантным типом наследования, характеризующаяся развитием РТК в нескольких поколениях, молодым (до 45 лет) возрастом начала болезни, преимущественным поражением правосторонних отделов толстой кишки (в 70% – проксимальный отдел и селезеночный угол), высокой частотой развития синхронных (0–6 мес. после постановки первичного диагноза) и метасинхронных (более 6 мес.) опухолей, а также возникновением других злокачественных новообразований: рака тела матки (РТМ) (второй по частоте после РТК), рака яичников (РЯ), рака желудка (РЖ) (преимущественно в странах Азии), рака молочной железы (РМЖ), рака поджелудочной железы (РПЖ), опухолей мозга и гепатобилиарной системы. Интересным оказался факт статистически значимого снижения риска развития рака легкого у членов семей с таким генетическим диагнозом. У пациентов с ННКРР могут развиваться также аденомы и карциномы сальных желез, множественные кератоакантомы и опухоли брюшной полости – клинические признаки, ассоциированные с вариантом Muir-Torres, в некоторых случаях выступающим дополнительным критерием для верификации диагноза синдрома Линча.

При постановке генетического диагноза ННКРР пользуются Амстердамскими критериями, предложенными в 1991 г. международной исследовательской группой по изучению ННКРР:

- наличие в семейном анамнезе не менее трех родственников в двух поколениях, страдающих РТК;
- молодой (до 50 лет) возраст развития болезни у одного из родственников;
- наличие больных I степени родства;
- отсутствие полипов желудочно-кишечного тракта.

В 1997 году эти критерии были дополнены; в частности, в группу этого варианта наследственного рака были включены пациенты из семей, в которых кроме колоректального рака могут встречаться злокачественные опухоли эндометрия или тонкой кишки. В некоторых семьях может наблюдаться повышенный риск развития других злокачественных новообразований. К ним относятся рак эндометрия, молочной железы, яичников, желудка, тонкой кишки и рак верхних отделов мочевыделительного тракта. Кумулятивный (накопленный) риск

развития рака у родственников из семей с ННКРР в возрасте до 70 лет составляет 91% для мужчин и 69% для женщин. Риск заболеть раком толстой кишки у мужчин в 2 раза выше, чем у женщин (74% и 30% соответственно). Однако у женщин из этих семей риск развития рака эндометрия составляет 42%.

В 1996 г. дополнительные клинико-морфологические исследования, проведенные в Американском Национальном Институте Рака (NCI Bethesda, США), позволили разработать рекомендации для тестирования на микросателлитную нестабильность при выявлении пациентов с ННКРР. Сочетание злокачественных новообразований женской репродуктивной системы и желудочно-кишечного тракта в семейном анамнезе пробанда также подтверждает синдромальную патологию.

Причиной возникновения ННКРР являются герминальные гетерозиготные мутации генов, ответственных за ошибки репарации ДНК (mismatch repair 2 – MMR), – MSH2, MLH1, MSH3, MSH6 (GTBP), PMS1, PMS2 в сочетании с микросателлитной нестабильностью. Опухоль обычно возникает при соматической мутации аллеля дикого типа, инактивирующей систему MMR и повышающей уровень микросателлитной нестабильности, играющей ведущую роль в инициации и прогрессии опухолевого роста. Основная часть мутаций (около 90%) при ННКРР выявлена в генах MLH1 и MSH2: в междунуклеотидной базе данных зарегистрированы 126 различных вариантов. Ген MSH2 включает 16 экзонов, 935 кодонов (171925 нуклеотидных пар) и кодирует белок, состоящий из 934 аминокислотных остатков. Ген MLH1 представлен 19 экзонами, 757 кодонами (57358 нуклеотидных пар), кодирует белок из 756 аминокислот. Большинство мутаций локализуется во внутргеновой или интронной областях. Все геномные кодирующие изменения являются делециями. Нонсенс-мутаций, которые вызывают стоп-кодон или ведут к сдвигу рамки считывания, могут вызывать изменения сплайсинга и замену одной аминокислоты на другую, что также является патогенным. Из всех идентифицированных мутаций 29% MLH1 и 16% MSH2 являются миссенс вариантами. Миссенс мутации затрудняют интерпретацию результатов из-за неясного клинического и этиологического значения. Большие делеции в MLH1 и MSH2 генах вплоть до полной потери одного аллеля встречаются чаще, чем в других генах, и их поиск рекомендовано проводить с применением Southern-гибридизации.

Иммуногистохимический анализ MMR белков может быть косвенным признаком вовлечения в процесс MMR генов. Среди эпигенетических факторов метилирование CpG сайтов в промоторной зоне MLH генов блокирует его транскрипцию и ведет к дефициту и нарушению репарации. Эти изменения в большей степени характерны для спорадического РТК, ассоциированного с микросателлитной нестабильностью, а также для пациентов старше 60 лет и молодых женщин, страдающих наследственным РТК.

Различия в молекулярном патогенезе обуславливают особенности клинических и прогностических факторов ННКРР. Отмечен более ранний, по сравнению со спорадическим РТК, возраст возникновения заболевания (около 45 и 65 лет соответственно), возможно, связанный с ускоренным канцерогенезом. Показано, что многоступенчатый процесс «аденома→карцинома» у пациентов с онкологически отягощенным анамнезом и функциональными генетическими нарушениями протекает за 2–3 года, тогда как в общей популяции этот процесс занимает в среднем 8–10 лет. Опухоли, ассоциированные с MSH и MLH патологией, характеризуются низкой степенью дифференцировки, слизистым и перстневидно-клеточным компонентом, наличием лимфоцитарного инфильтрата вокруг опухоли, редким отдаленным метастазированием, лучшим ответом на лечение и более благоприятным прогнозом.

Большой практический интерес представляет сочетание опухолей толстой кишки с другими злокачественными новообразованиями, возникающими в семьях с синдромами на-

следственного КРР. Анализ частоты поражения различными злокачественными опухолями в семьях больных раком толстой кишки показал, что она довольно высока, в целом – 16.2%; частота поражения той же самой опухолью составила 2.4%, а раком желудка – 2.3%. С гораздо меньшей частотой поражаются эндометрий, а рак молочной железы отмечен в 3.4%. У 9.9% родственников больных отмечены одиночные и множественные аденомы толстой кишки [5].

Риск развития злокачественных опухолей у больных САП в 18 раз выше общепопуляционного риска. В среднем рак у лиц с САП развивается в более раннем возрасте, как правило, до 40 лет, то есть на 20 лет раньше, чем в общей популяции. Могут наблюдаться также первично-множественные злокачественные новообразования, локализующиеся вне толстой кишки. Наиболее часто встречаются рак щитовидной железы и рак молочной железы. Это указывает на необходимость периодического наблюдения за состоянием щитовидной железы и молочных желез у всех больных САП, а у всех больных молодого возраста, пораженных раком щитовидной железы, необходимо исследовать толстую кишку с целью выявления САП. Профилактическое удаление пораженной аденоматозом толстой кишки не гарантирует больных от развития рака в других органах, что также свидетельствует о сходных генетических нарушениях, ведущих к появлению этих злокачественных новообразований.

В случае классической формы САП тестирование гена APC должно проводиться в возрасте примерно 10-12 лет, в этом же возрасте следует начинать клиническое наблюдение пациентов. В случае идентификации мутаций в гене APC, целесообразным является ежегодное выполнение колоноскопического обследования. Пациентам с множественными крупными аденомами, ворсинчатыми аденомами и/или высокой степенью дисплазии эпителия толстой кишки рекомендуется выполнение колэктомии. По мнению экспертов ESMO, выработанных в ходе совещаний рабочих групп по колоректальному раку, выполнение колэктомии рекомендуется после наступления полового созревания. Только в случае наличия крупных полипов или высокой степени дисплазии, операция может быть выполнена пациентам, не достигшим 18-летнего возраста [6].

При латентной форме САП возникновение КРР отмечается обычно в возрасте около 50 лет. В случае латентной формы САП, срок, в котором начинается генетическое тестирование и клиническое наблюдение, может откладываться, и ирригоскопия может выполняться вместо гибкой сигмоидоскопии, поскольку при данной форме преобладает правосторонняя локализация опухолей.

Для ННКРР характерно также сочетание с другими злокачественными новообразованиями: раком тела матки, яичников, желудка, молочной железы, поджелудочной железы [7]. Частота первично-множественных злокачественных новообразований среди больных ННКРР составляет 17.9% (синхронные опухоли – 8.4% и метакронные – 9.5%). При этом риск развития метакронного колоректального рака увеличивается в 16-19 раз по сравнению с развитием первичного рака толстой кишки. Нередко субстратом для развития первично-множественного рака толстой кишки после удаления первой опухоли у больных с ННКРР являются одиночные и множественные аденомы.

Первичная и вторичная профилактика РТК основывается на представлении о ступенчатом процессе канцерогенеза, который характеризуется ткане-специфичными мутациями, вовлеченностью и взаимодействием генов, ответственных за опухолевую прогрессию и генетическую нестабильность, ассоциированных с различными морфологическими стадиями заболевания. Первичная профилактика направлена на выявление герминальных мутаций, определяющих высокий риск развития рака. Показано, что скрининг с целью ранней диагностики, на 56% снижает риск развития РТК и на 65% общую смертность среди пациентов с отягощенным онкологическим анамнезом [8]. Ежегодная колоноскопия позволяет выявить

локальные опухоли минимальных размеров, что также ведет к снижению смертности. Для пациентов, имеющих патологический генотип, рекомендовано диспансерное наблюдение, включающее колоноскопию, начиная с 25-30-летнего возраста и консультацию проктолога. Для женщин обследование должно быть дополнено интравагинальным УЗИ органов малого таза, маммографией, анализом уровня маркера СА-125, консультацией маммолога и гинеколога с целью выявления опухолей женской репродуктивной системы.

Тотальная или субтотальная колэктомия с последующим наблюдением за состоянием прямой кишки рекомендована для пациентов с наследственным неполипозным колоректальным раком, у которых в ходе наблюдения обнаружен КРР или прогрессирующая аденома. Мотивом этого решения является высокая частота случаев развития метакронного рака (25-40%) у пациентов, которые подвергались сегментарной колэктомии. Для женщин, уже имеющих детей, уместными мерами являются профилактическая гистерэктомия и билатеральная сальпинго-овариозэктомия, поскольку для этих опухолей эффективность метода наблюдения ограничена. Если у представителей семьи имеются случаи рака мочевых и половых органов, необходимо проводить ежегодный анализ и цитологическое обследование и УЗИ мочевых органов начиная с возраста 30-35 лет.

Профилактические подходы включают лекарственные и хирургические методы. Из профилактических операций у пациентов с САП используют частичную колэктомию, у пациентов с синдромом Линча – субтотальную колэктомию и двустороннюю сальпингоовариозэктомию после окончания периода деторождения. Показатели 5-летней выживаемости у пациентов с ННКРР после выполнения профилактических операций составляют 98%.

Что касается скрининга так называемых «раковых семей», которые более корректно обозначать как «семьи с отягощенным наследственным онкологическим анамнезом», и их медико-генетического консультирования, то работа в этом направлении имеет большое перспективное значение. Вторичная профилактика опухолей – программа, реализация которой обеспечивается путем скрининга родственников больных и активной диспансеризацией лиц с высоким риском развития рака. Пока это единственный подход для организации и функционирования системы генетической профилактики наследственных форм рака [9]. Это в свою очередь является основной задачей специализированного медико-генетического консультирования в онкологии. Задача подразделяется на 3 этапа:

1. генетический скрининг (выявление и регистрация онкологически отягощенных семей);
- 2) генетическое консультирование (определение риска развития злокачественного заболевания для родственников больного (прогноз для здоровья) и его будущих детей (прогноз для потомства);
- 3) клинико-генетический мониторинг за состоянием здоровья лиц, отнесенных к контингенту повышенного генетического риска.

Результаты многочисленных генетико-эпидемиологических и молекулярно-генетических исследований злокачественных опухолей привели к признанию концепции, что рак – это болезнь генома. В будущем определение генов, вовлеченных в развитие наследственных онкологических заболеваний, практически полностью изменит тактику медико-генетического консультирования. При достижении должного уровня функционирования молекулярно-генетических скрининговых и диагностических мероприятий, не будет необходимости рассчитывать вероятностные риски возникновения опухолей у родственников больных. Определение конкретной мутации конкретного гена в семье позволяет эффективно выявлять лиц, предрасположенных к злокачественным новообразованиям, и проводить раннюю (доклиническую) диагностику с последующим осуществлением соответствующих профилактических мероприятий.

Литература

1. Монахов Б.В., Кайдарова Д.Р., Афонин Г.А. Современная профилактика рака. Научные достижения и практические рекомендации. А., ADS, 2009. – 142 с.
2. Гарькавцева Р.Ф., Белев Н.Ф. Генетические аспекты рака толстой кишки. //Новое в терапии колоректального рака. Сб. научн. Тр. Под ред. Переводчиковой Н.И. М., «Клевер принт», 2001. – с. 10-16.
3. Зборовская И.Б. Молекулярно-биологические маркеры при раке толстой кишки. //Новое в терапии колоректального рака. Сб. научн. Тр. М., 2001. – с. 10-16.
4. Fearns N.S., Wilding J.L., Bodmer W.F. Genetics of colorectal cancer: hereditary aspects and overview of colorectal tumorigenesis. //Brit. Med. Bull. 2002. – vol. 64. – p. 27-43.
5. Гарькавцева Р.Ф., Казубская Т.П., Белев Н.Ф., и др. Генетика рака желудочно-кишечного тракта. //Consilium Medicum. Онкология. 2001. - № 4. – т. 3.
6. Chirivella I., Rosello S., Insa A. Hereditary cancer syndromes: the role of prevention and screening. //ESMO Handbook of cancer prevention. Edited by D. Schrijvers, H.-J. Senn, H. Mellstedt, B. Zakotnik. Informa, 2008.
7. Любченко Л.Н. Клинико-генотипические варианты семейного рака толстой кишки. //Практическая онкология. 2005. – т. 6. - №2. – с. 132-136.
8. Jarvinen H., Aarnio M., Mustonen H., et al. Controlled 15-year trial on screening for colorectal cancer in families with hereditary non-polyposis colorectal cancer. //Gastroenterology. 2000. – vol. 118. – p. 829-834.
9. Eng C., de la Chapelle A. Genetic testing for cancer predisposition. //Ann. Rev. Med. 2001. – vol. 52. – p. 371-400.